

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Définition et calcul d'une puissance ; puissances de 10

Pour un nombre a et un entier $n \geq 1$, la **puissance** a^n est le produit de n **facteurs** tous égaux à a . Le nombre a est la **base**, le nombre n l'**exposant** ; on lit « a exposant n ».

DEFINITION

$$a^n = a \times a \times \dots \times a \quad (n \text{ facteurs})$$

$$a^1 = a \quad a^0 = 1 \quad (\text{pour } a \neq 0)$$

L'exposant s'écrit **en haut et à droite** de la base : il **compte** les facteurs, il n'en est pas un. a^2 se lit « a au carré », a^3 « a au cube » : un carré de côté 4 contient $4^2 = 16$ carreaux, un cube d'arête 3 contient $3^3 = 27$ petits cubes. D'où les aires en cm^2 et les volumes en cm^3 : l'exposant y compte les **dimensions**.

Signe d'une puissance et parenthèses

Une puissance d'un nombre **négatif** est **positive** si l'exposant est **pair**, **négative** s'il est **impair** : les facteurs négatifs s'annulent deux par deux. On regarde donc la **parité**, sans calculer.

SIGNE ET PARENTHÈSES

$$(-4)^2 = +16 \quad (-2)^3 = -8$$

$$(-2)^4 = +16 \text{ mais } -2^4 = -16$$

Les **parenthèses** décident de ce que l'exposant recouvre : dans $(-2)^4$, c'est le nombre -2 tout entier ; dans -2^4 , l'exposant ne porte que sur le 2, et le signe s'applique ensuite.

Priorités. Les puissances se calculent **avant** les multiplications et les divisions, elles-mêmes avant les additions : $2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$, et non 36.

Puissances de 10 et ordres de grandeur

PUISSANCES DE 10

10^n = le nombre 1 suivi de n zéros

$$10^1 = 10 \quad 10^2 = 100 \quad 10^3 = 1000$$

- **Préfixes** : kilo = 10^3 , méga = 10^6 , giga = 10^9 .
- Un grand nombre s'écrit $a \times 10^n$: 45 000 = 45×10^3 .

Leçon 2 : Produit de puissances ; puissance d'un produit

PRODUIT DE DEUX PUISSANCES : MEME BASE

$$a^n \times a^m = a^{n+m} \quad 5^2 \times 5^3 = 5^5$$

On **garde la base** et on **ajoute** les exposants. La règle exige la **même base** : dans $2^3 \times 5^4$, on ne peut rien regrouper. La base ne change jamais.

PUISSANCE D'UN PRODUIT

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n$$

$$(3 \times 5)^2 = 3^2 \times 5^2 = 9 \times 25 = 225$$

L'exposant se **distribue** sur chaque facteur. Pour choisir la règle, regarde les **parenthèses** : si elles enferment un produit, c'est la seconde.

Nombres ronds. $40^2 = 4^2 \times 10^2 = 16 \times 100 = 1\,600$;
 $300^2 = 3^2 \times 100^2 = 90\,000$.

Leçon 3 : Puissance d'une puissance

PUISSANCE D'UNE PUISSANCE

$$(a^n)^m = a^{n \times m} \quad (2^2)^3 = 2^6$$

On **garde la base** et on **multiplie** les exposants. Les trois règles du chapitre se reconnaissent à la **forme** de l'expression.

Ce que je lis	Ce que je fais
deux puissances multipliées, même base	j' ajoute : $a^n \times a^m = a^{n+m}$
une parenthèse contenant un produit	je distribue : $(a \times b)^n = a^n \times b^n$
une parenthèse contenant une puissance	je multiplie : $(a^n)^m = a^{n \times m}$

Enchaîner les règles, changer de base

- On travaille **de l'intérieur vers l'extérieur** : $(9^3)^2 \times 9^4 = 9^6 \times 9^4 = 9^{10}$.
- **Changer de base** : $4^3 = (2^2)^3 = 2^6$ et $8^2 = (2^3)^2 = 2^6$: ces deux nombres sont égaux, et valent 64.
- **Comparer sans calculer** : $4^5 = (2^2)^5 = 2^{10}$, donc $2^{12} > 4^5$. À base commune, le plus grand exposant l'emporte.
- En cas de doute, réécris tout en toutes lettres et **compte les facteurs**.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X $2^5 = 2 \times 5 = 10$ • « le carré de 5, c'est 10 »

✓ L'exposant **compte les facteurs** : $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$. Le **double** de 5 vaut 10, mais son **carré** vaut $5^2 = 25$.

X $(-3)^2 = -9$ • $(-2)^4$ et -2^4 , c'est pareil

✓ L'exposant 2 est **pair** : $(-3)^2 = +9$. Sans parenthèses, l'exposant ne porte que sur le nombre : $-3^2 = -9$, et $(-2)^4 = +16$ tandis que $-2^4 = -16$.

X $10^3 \times 10^2 = 10^6$ • $5^2 \times 5^3 = 25^5$

✓ On **ajoute** les exposants sans les multiplier, et la **base ne change pas** : $10^3 \times 10^2 = 10^5$ et $5^2 \times 5^3 = 5^5$.

X $2^3 \times 5^4 = 10^7$

✓ Les **bases sont différentes** : la règle ne s'applique pas et on ne peut rien regrouper. On calcule séparément : 8×625 .

X $(2^2)^3 = 2^5$ • $(a^n)^m = a^n \times a^m$

✓ Pour une **puissance de puissance**, on **multiplie** : $(a^n)^m = a^{n \times m}$, donc $(2^2)^3 = 2^6 = 64$ (et non $2^5 = 32$).

X $2 \times 3^2 = 6^2 = 36$

✓ La **puissance passe avant** la multiplication : on calcule $3^2 = 9$, puis $2 \times 9 = 18$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 a^n est le produit de n **facteurs** égaux à a (a la base, n l'exposant), à ne jamais confondre avec $a \times n$; $a^1 = a$ et $a^0 = 1$ pour $a \neq 0$.
- 2 **Signe** : une puissance d'un négatif est positive si l'exposant est **pair**, négative s'il est **impair** ; les parenthèses décident : $(-2)^4 = +16$ mais $-2^4 = -16$.
- 3 10^n est le nombre 1 suivi de n zéros ; kilo = 10^3 , méga = 10^6 , giga = 10^9 ; un grand nombre s'écrit $a \times 10^n$.
- 4 On **ajoute** : $a^n \times a^m = a^{n+m}$, seulement si la base est la **même**, et cette base ne change pas.
- 5 On **distribue** : $(a \times b)^n = a^n \times b^n$. Utile pour les nombres ronds : $40^2 = 4^2 \times 10^2 = 1\,600$.
- 6 On **multiplie** : $(a^n)^m = a^{n \times m}$, de l'intérieur vers l'extérieur. **Priorité** : les puissances avant les multiplications et les divisions : $2 \times 3^2 = 18$.